Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: III.2 đáp án 180 cm (nguồn ghi 90). III.5 bản MTM hỏi thời điểm đầu tiên t > 0 (khóa 10 giữ nguyên). II.4 giữ nguyên câu chữ, khóa không đổi.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. Hàm số $y=\tan x$ có tập giá trị là $\mathbb{R}$.

B. Hàm số $y=\cos x$ có tập giá trị là $[-1;1]$.

C. Hàm số $y=\sin x$ có tập giá trị là $[-1;1]$.

D. Hàm số $y=\cot x$ có tập giá trị là $[0;\pi]$.

Lời giải

Hàm số $y=\cot x$ có tập giá trị là $\mathbb{R}$ nên D sai.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Tập xác định của hàm số $y=\cot x$ là

A. $D=\mathbb{R}$.

B. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{k\dfrac{\pi}{2}\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\pi+k\dfrac{\pi}{2}\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

D. $D=\mathbb{R}\setminus\{k\pi|k\in\mathbb{Z}\}$.

Lời giải

Điều kiện: $\sin x\neq 0\Leftrightarrow x\neq k\pi(k\in\mathbb{Z})$.

Do đó, tập xác định của hàm số $y=\cot x$ là $D=\mathbb{R}\setminus\{k\pi|k\in\mathbb{Z}\}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Tập xác định của hàm số $y=\tan\left(3x+\dfrac{\pi}{4}\right)$ là

A. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{12}+k\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

B. $D=\mathbb{R}\setminus\{k\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\}$.

C. $D=\mathbb{R}$.

D. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{12}+\dfrac{k\pi}{3}\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải

Hàm số xác định khi: $\cos\left(3x+\dfrac{\pi}{4}\right)\neq 0\Leftrightarrow 3x+\dfrac{\pi}{4}\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi\Leftrightarrow x\neq\dfrac{\pi}{12}+\dfrac{k\pi}{3},k\in\mathbb{Z}$

Vậy tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{12}+\dfrac{k\pi}{3}\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?

A. $y=\sin x$. **B.** $y=\sin x+\cos x$. **C.** $y=-\cos x$. **D.** $y=\cos x$.

Lời giải

Xét hàm số $y=\sin x$ có tập xác định là $D=\mathbb{R}$.

Ta có: $\sin(-x)=-\sin x, \forall x\in\mathbb{R}$ nên hàm số $y=\sin x$ là hàm số lẻ.

Xét hàm số $y=\sin x+\cos x=f(x)$ có tập xác định là $D=\mathbb{R}$.

Ta có: $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\sin\frac{\pi}{3}+\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1+\sqrt{3}}{2}$; $f\left(-\frac{\pi}{3}\right)=\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)+\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1-\sqrt{3}}{2}$

Suy ra $f\left(\frac{\pi}{3}\right)\neq\pm f\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ nên hàm số $y=\sin x+\cos x$ không là hàm số chẵn và không là hàm số lẻ.

Xét hàm số $y=-\cos x$ có tập xác định là $D=\mathbb{R}$.

Ta có: $-\cos(-x)=-\cos x, \forall x\in\mathbb{R}$ nên hàm số $y=-\cos x$ là hàm số chẵn.

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Xét hàm số $y=\cos x$ có tập xác định là $D=\mathbb{R}$.

Ta có: $\cos(-x)=\cos x, \forall x\in\mathbb{R}$ nên hàm số $y=\cos x$ là hàm số chẵn.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

A. $y=\cos 3x$. **B.** $y=-\sin x$. **C.** $y=\sin 3x$. **D.** $y=\sin 2x+\cos 2x$.

Lời giải

Xét các đáp án ta thấy ở phương án A hàm số $y=\cos 3x$ có

Tập xác định $D=\mathbb{R}$ thỏa mãn $\forall x\in D\Rightarrow -x\in D$.

$f(-x)=\cos(-3x)=\cos 3x=f(x), \forall x\in D$ do đó $y=\cos 3x$ là hàm số chẵn.

Các hàm số ở các đáp án còn lại không thỏa mãn định nghĩa hàm số chẵn.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Tìm tập giá trị T của hàm số $y=2\cos x+3$.

A. $T=[1;5]$. **B.** $T=[-1;1]$. **C.** $T=\mathbb{R}$. **D.** $T=[0;3]$.

Lời giải

Với mọi số thực x, ta luôn có $-1\le\cos x\le 1\Rightarrow 1\le 2\cos x+3\le 5$ hay $y\in[1;5]$.

Vậy tập giá trị của hàm số $y=2\cos x+3$ là $T=[1;5]$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y=3\sin 2x-5$ lần lượt là:

A. -8 và -2 **B.** 2 và 8. **C.** -5 và 2. **D.** -5 và 3.

Lời giải

Ta có: $-1\le \sin 2x\le 1\Rightarrow -3\le 3\sin 2x\le 3\Rightarrow -8\le 3\sin 2x-5\le -2$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=2\cos\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)$. Tính $P=M-m$.

A. $P=2\sqrt{2}$. **B.** $P=4$. **C.** $P=\sqrt{2}$. **D.** $P=2$.

Lời giải

Vì $-1\le \cos\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)\le 1,\ \forall x$ nên $-2\le y\le 2$.

Vậy $P=M-m=2-(-2)=4$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Hàm số $y=\tan x$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

A. $(0;\pi)$. **B.** $(\pi;2\pi)$. **C.** $\left(-\dfrac{\pi}{2};\pi\right)$. **D.** $\left(\dfrac{3\pi}{2};\dfrac{5\pi}{2}\right)$.

Lời giải

Hàm số $y=\tan x$ đồng biến trên mỗi khoảng $\left(-\dfrac{\pi}{2}+k\pi;\dfrac{\pi}{2}+k\pi\right),k\in\mathbb{Z}$.

Với $k=2$, ta có khoảng $\left(\dfrac{3\pi}{2};\dfrac{5\pi}{2}\right)$.

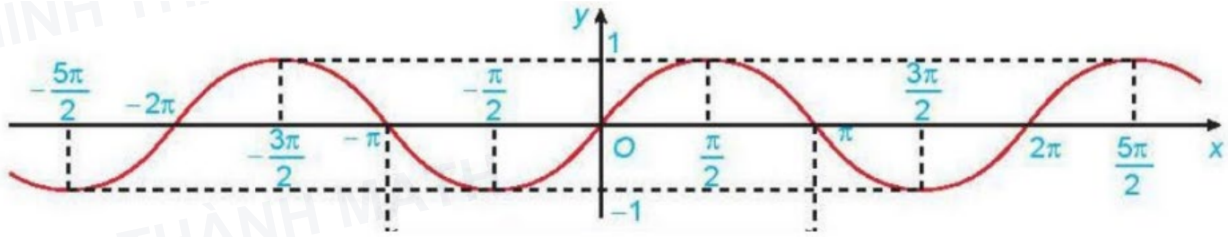
Vậy hàm số $y=\tan x$ đồng biến trên khoảng $\left(\dfrac{3\pi}{2};\dfrac{5\pi}{2}\right)$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Hàm số nào có đồ thị như hình dưới đây

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)



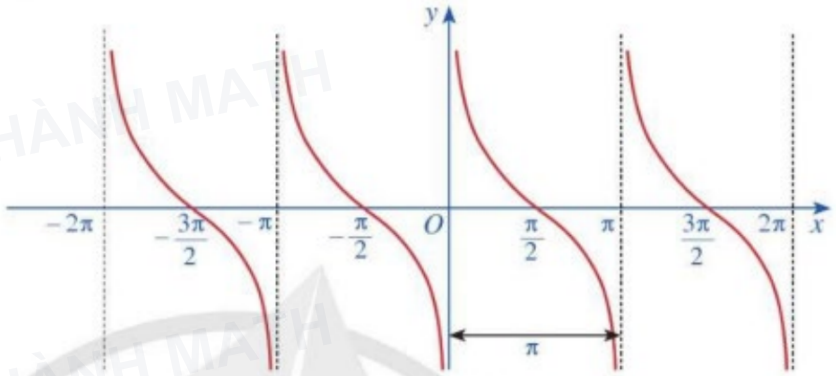
A. $y=\sin x$. **B.** $y=2\sin x$. **C.** $y=\cos x$. **D.** $y=\sin 2x$.

Lời giải

Đồ thị là của hàm số $y=\sin x$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Đường cong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số sau?



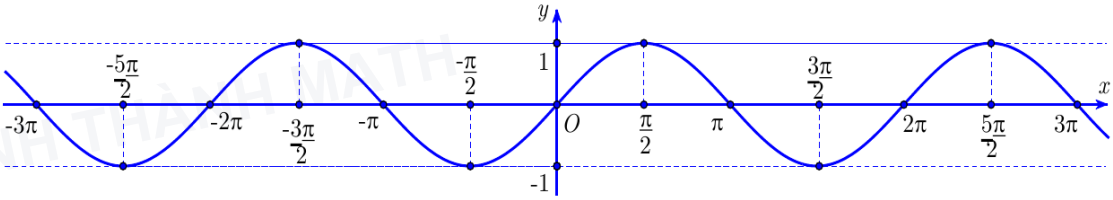
A. $y=\sin x$ **B.** $y=\cos x$ **C.** $y=\cot x$ **D.** $y=\tan x$

Lời giải

Đường cong đã cho là đồ thị của hàm số $y=\cot x$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hàm số $y=\sin x$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



Dựa vào đồ thị, hãy cho biết có bao nhiêu giá trị của x trên đoạn $[-3\pi;3\pi]$ để $\sin x=0$?

A. 5. **B.** 7. **C.** 11. **D.** 13.

Lời giải

Dựa vào đồ thị ta thấy trên đoạn $[-3\pi;3\pi]$ đồ thị của hàm số $y=\sin x$ cắt trục Ox tại 7 điểm có hoành độ lần lượt là $x=-3\pi;x=-2\pi;x=-\pi;x=0;x=\pi;x=2\pi;x=3\pi$. Do đó, có 7 giá trị x trên đoạn $[-3\pi;3\pi]$ để $\sin x=0$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho biểu thức $F=\cos^2 a+2\sin a+2$

a) Với $a=\dfrac{\pi}{2}$ thì $F=4$

b) $F=\sin^2 a+2\sin a+3$

c) F đạt giá trị lớn nhất $\Leftrightarrow \cos a=1$

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

d) Giá trị nhỏ nhất của F là 0

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

a) Với $a=\dfrac{\pi}{2}$ thì $F=\cos^2\dfrac{\pi}{2}+2\sin\dfrac{\pi}{2}+2=4$ nên mệnh đề đúng.

b) $F=\cos^2 a+2\sin a+2=1-\sin^2 a+2\sin a+2=-\sin^2 a+2\sin a+3$ nên mệnh đề sai.

c) Ta có: $F=-\sin^2 a+2\sin a+3\Rightarrow$ F đạt giá trị lớn nhất $\Leftrightarrow \sin a=1$ nên mệnh đề sai

d) $F=\cos^2 a+2\sin a+2=-\sin^2 a+2\sin a+3=-(\sin a-1)^2+4$

$-1\le \sin\alpha\le 1\Rightarrow -2\le \sin\alpha-1\le 0\Rightarrow 0\le(\sin\alpha-1)^2\le 4$

$-4\le -(\sin\alpha-1)^2\le 0\Rightarrow 0\le F\le 4$

Vậy giá trị nhỏ nhất của F là 0 nên mệnh đề đúng.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho biểu thức $A=2\sin x-1$.

a) $\max A=3$

b) A đạt GTNN tại $x=\dfrac{3\pi}{2}$

c) $\max A+\min A=-2$

d) Có 8 giá trị nguyên của $m\in[-10;10]$ sao cho $m\le A,\forall x\in\mathbb{R}$

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng

a) Do $-1\le\sin x\le 1\Leftrightarrow -3\le 2\sin x-1\le 1$ nên $\max A=1$ khi $\sin x=1\Rightarrow x=\dfrac{\pi}{2}+k2\pi\,(k\in\mathbb{Z})$

b) $\min A=-3$ khi $\sin x=-1\Rightarrow x=\dfrac{3\pi}{2}+k2\pi\,(k\in\mathbb{Z})\backslash$

c) $\max A+\min A=-3+1=-2$

d) $m\le A,\forall x\in\mathbb{R}\Leftrightarrow m\le\min A\Leftrightarrow m\le -3$, suy ra có 8 giá trị nguyên của $m\in[-10;10]$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho biểu thức $y=f(x)=\sin^6 x+\cos^6 x$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$.

b) $f(x)=1-\frac{3}{4}\sin^2 2x$.

c) Không tồn tại $x\in\mathbb{R}$ để $f(x)=0$

d) Giá trị lớn nhất của biểu thức $f(x)$ bằng 2.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

a) $f(x)$ xác định với $\forall\in\mathbb{R}$.

b) Ta có $f(x)=\left(\sin^2 x+\cos^2 x\right)^3-3\sin^2 x.\cos^2 x\left(\sin^2 x+\cos^2 x\right)=1-\frac{3}{4}\sin^2 2x$.

c) Ta có $f(x)=1-\frac{3}{4}\sin^2 2x=\frac{1}{8}(5+3\cos 4x)=0$. Khi đó, $5+3\cos 4x=0$, hay $\cos 4x=\frac{-5}{3}$ (vô lí)

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

d) Ta có $f(x)=1-\frac{3}{4}\sin^2 2x=\frac{1}{8}(5+3\cos 4x)$. Do $-1\le\cos 4x\le 1,\forall x\in\mathbb{R}\Rightarrow\frac{1}{4}\le f(x)\le 1$ nên giá trị lớn nhất của hàm số là 1.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Số giờ có ánh sáng của một thành phố A trong ngày thứ t của năm 2023 được cho bởi hàm số $y=4\sin\left|\frac{\pi}{178}(t-60)\right|+10$, với $t\in\mathbb{Z}$ và $0<t\le 365$.

a) Trong ngày thứ 60, số giờ có ánh sáng của thành phố A là 10.
b) Số giờ có ánh sáng trong một ngày của thành phố A luôn lớn hơn hoặc bằng 6.
c) Số giờ có ánh sáng trong một ngày của thành phố A nhiều nhất bằng 10.
d) Ngày 29 tháng 5 năm 2023, thành phố A có nhiều giờ ánh sáng mặt trời nhất.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Ta có: $y=4\sin\left|\frac{\pi}{178}(60-60)\right|+10=10$.

b) Vì $\sin\left|\frac{\pi}{178}(t-60)\right|\ge -1\Rightarrow y=4\sin\left|\frac{\pi}{178}(t-60)\right|+10\ge 6$.

c) Vì $\sin\left|\frac{\pi}{178}(t-60)\right|\le 1\Rightarrow y=4\sin\left|\frac{\pi}{178}(t-60)\right|+10\le 14$.

d) Ngày có ánh nắng mặt trời chiếu nhiều nhất

$\Leftrightarrow y=14\Leftrightarrow \sin\left|\frac{\pi}{178}(t-60)\right|=1\Leftrightarrow \frac{\pi}{178}(t-60)=\frac{\pi}{2}+k2\pi\Leftrightarrow t=149+356k$.

Mà $0<t\le 365\Leftrightarrow 0<149+356k\le 365\Leftrightarrow -\frac{149}{356}<k\le\frac{54}{89}$.

Vì $k\in\mathbb{Z}$ nên $k=0$.

Với $k=0\Rightarrow t=149$ tức rơi vào ngày 29 tháng 5 (vì ta đã biết tháng 1 và 3 có 31 ngày, tháng 4 có 30 ngày, riêng đối với năm 2023 thì không phải năm nhuận nên tháng 2 có 28 ngày hoặc dựa vào dữ kiện $0<t\le 365$ thì ta biết năm này tháng 2 chỉ có 28 ngày).

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Tập giá trị của hàm số $y=5+4\sin 2x\cos 2x$ chứa tất cả bao nhiêu giá trị nguyên?

Lời giải

Trả lời: 5

TXĐ: $D=\mathbb{R}$

Ta có $y=5+4\sin 2x\cos 2x=5+2\sin 4x$.

$\forall x\in\mathbb{R}$, ta có: $-1\le\sin 4x\le 1\Leftrightarrow -2\le 2\sin 4x\le 2\Leftrightarrow 3\le 5+2\sin 4x\le 7$

$\Rightarrow 3\le y\le 7\xrightarrow{y\in\mathbb{Z}} y\in\{3;4;5;6;7\}$ nên y có 5 giá trị nguyên.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Đáp án 180: đỉnh sóng h = 90 cm, đáy sóng h = -90 cm, chiều cao sóng = 90 - (-90) = 180 cm (nguồn ghi 90 là độ cao đỉnh so với mực nước trung bình, chưa trừ đáy).

Câu 2: Giả sử khi một cơn sóng biển đi qua một cái cọc ở ngoài khơi, chiều cao của nước được mô hình hoá bởi hàm số $h(t)=90\cos\left(\frac{\pi}{10}t\right)$, trong đó $h(t)$ là độ cao tính bằng centimét trên mực nước biển trung bình tại thời điểm t giây. Tìm chiều cao của sóng, tức là khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa đáy và đỉnh của sóng.

Lời giải

Trả lời: 180

Chiều cao của sóng tức là chiều cao của nước đạt được trong một chu kì dao động.

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $h(20)=90\cos\left(\frac{\pi}{10}\cdot 20\right)=90(\text{ cm})$.

Vậy chiều cao của sóng là 180 cm.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\cos 2x+\cos x$. Tính tổng $M+m$. (kết quả làm tròn đế hàng phần trăm)

Lời giải

Trả lời: 0,88

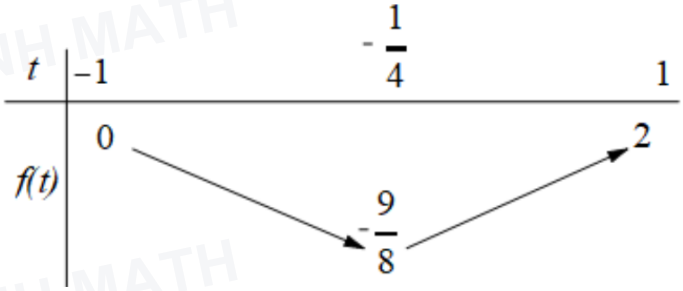
$y=\cos 2x+\cos x$. TXĐ: $D=\mathbb{R}$.

$y=\cos 2x+\cos x=2\cos^2+\cos x-1$.

Đặt: $t=\cos x$, $t\in[-1;1]$, ta xét hàm số $f(t)=2t^2+t-1$ với $t\in[-1;1]$

Đồ thị của hàm số $y=f(t)$ là parabol có đỉnh $I\left(-\frac{1}{4};-\frac{9}{8}\right)$.

BBT:



Dựa vào BBT ta có: $M=\max\limits_{[-1;1]}f(t)=2$, $m=\min\limits_{[-1;1]}f(t)=-\frac{9}{8}$.

Vậy $M+m=\frac{7}{8}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Số giờ có ánh sáng của một thành phố X ở vĩ độ $40°$ Bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số: $d(t)=3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right]+12$, $t\in\mathbb{Z}$ và $0<t\le 365$. Vào ngày thứ mấy trong năm thì thành phố X có nhiều giờ ánh sáng nhất?

Lời giải

Trả lời: 171

Ta có: $d(t)=3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right]+12\le 3+12=15$

Dấu bằng xảy ra khi $\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right]=1\Leftrightarrow\frac{\pi}{182}(t-80)=\frac{\pi}{2}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$

$\Leftrightarrow t=171+364k$.

Mặt khác $t\in(0;365]$ nên $0<171+364k\le 365\Leftrightarrow-\frac{171}{364}<k\le\frac{194}{364}$.

Mà $k\in\mathbb{Z}$ nên $k=0$.

Vậy $t=171$. Do đó, ngày thứ 171 là ngày có nhiều ánh sáng nhất trong năm.

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Bản MTM hỏi thời điểm đầu tiên t > 0: t = 12k − 2, nhỏ nhất dương là t = 10; khóa 10 giữ nguyên.

Câu 5: Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ cao $h(\text{m})$ của mực nước trong kênh tính theo thời gian $t(\text{h})$ được cho bởi công thức $h=3\cos\left(\frac{\pi t}{6}+\frac{\pi}{3}\right)+12$. Tìm thời điểm mực của kênh cao nhất ?

Lời giải

Trả lời: 10

Mực nước cao nhất của kênh là 15m đạt được khi $\cos\left(\frac{\pi}{6}t+\frac{\pi}{3}\right)=1\Leftrightarrow\frac{\pi}{6}t+\frac{\pi}{3}=k2\pi$

$\Leftrightarrow t=-2+12k$.

Vì $t>0\Leftrightarrow-2+12k>0\Leftrightarrow k>\frac{1}{6}$.

Chọn số k nguyên dương nhỏ nhất thoả $k>\frac{1}{6}$ là $k=1\Rightarrow t=10$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Hàm số lượng giác

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Biết rằng tập giá trị của hàm số $y=\sin^6 x+\cos^6 x$ là $T=[a;b]$. Tính giá trị biểu thức $P=4a+b$

Lời giải

Trả lời: 2

Hàm số có tập xác định $D=\mathbb{R}$.

Ta có: $y=\sin^6 x+\cos^6 x=\left(\sin^2 x+\cos^2 x\right)^3-3\sin^2 x\cos^2 x\left(\sin^2 x+\cos^2 x\right)=1-\frac{3}{4}\sin^2 2x$.

Do $0\le \sin^2 2x\le 1\Leftrightarrow 0\ge -\frac{3}{4}\sin^2 2x\ge -\frac{3}{4}\Leftrightarrow 1\ge 1-\frac{3}{4}\sin^2 2x\ge \frac{1}{4}\Leftrightarrow 1\ge y\ge \frac{1}{4}$.

Vậy giá trị của hàm số là $T=\left[\frac{1}{4};1\right]$ nên $\begin{cases}a=\frac{1}{4}\\ b=1\end{cases}\Rightarrow P=4a+b=4.\frac{1}{4}+1=2$